

CXG-bt 设备网管通信控制程序

bt_agent_ui 详细说明书

项目	内容
适用对象	现场运维人员、交付人员、维护开发人员
程序名称	CXG-bt 网管通信控制程序 (bt_agent_ui)
核心用途	配置、启动、停止和监控 bt_agent 子程，看 BT UDP 通信质量与磁盘告警状态
生成日期	2026-06-15
依据文件	bt_agent/bt_agent_ui.py、bt_agent/bt_agent.py、 deploy/windows_host/README.md、BT_NMS 运维手册

阅读建议
现场日常使用优先看第 3 至第 6 章；出现异常时看第 7 至第 9 章；部署和文件位置看第 2 章与第 10 章。

1. 程序定位

bt_agent_ui 是 BT 采集程序的桌面控制界面。它本身不直接处理所有 UDP 文，而是配置、bt_agent 子进程、读取子进程输出的状态 JSON，并把运行状态、设备 IP 通信量、日志和磁盘空间告警展示给现场人员。

- 适用场景：Windows 宿主机直接运行 BT agent，不通过 Docker 运行采集进程。
- 数据方向：BT 设备通过 UDP 向本机监听端口发送报文，bt_agent 校验报文后写入 Redis Stream。
- 命令方向：bt_agent 从 Redis 命令 Stream 读取下发命令，再通过 UDP 发回目标设备 IP。
- 界面职责：统一配置 Redis、UDP、Stream、屏蔽 IP、磁盘告警与通信质量规则。
- 保护部署：现场推荐使用编译后的 exe 包，通过 scripts\run_bt_agent_ui.bat。

2. 启动入口与运行文件

场景	启动方式	说明
现场保护部署	scripts\run_bt_agent_ui.bat	从 windows_agents 包启动 bt_agent_ui.exe。目标机器不需要安装 Python。
源码维护环境	python bt_agent\bt_agent_ui.py	用于内部或，需要 Python、PySide6、redis 等依赖。
批量启动	scripts\run_agents.bat	同时打开 bt_agent_ui 和 sy_agent_ui；脚本窗口用于现场观察脚本输出。

保护部署时必须复制整个 windows_agents 目录，不要只复制单个 exe。Nuitka standalone 程序依赖同目录 DLL、资源文件和 apps 目录结构。

文件	位置	用途
config.json	%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\config.json	UI 保存的主配置文件，独立启动 bt_agent.exe 时也会读取。
runtime_config.json	%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\runtime_config.json	UI 点写出的行配置，通过 BT_AGENT_CONFIG_JSON 传给 bt_agent。
bt_agent_ui.sqlite3	%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\bt_agent_ui.sqlite3	保存 UI 状态、窗口位置、自动启动、锁定状态、磁盘告警和通信质量规则。
诊断包	用户选择的 zip 输出路径	导出 summary.json、config.json、runtime_config.json、recent.log 供排障。

3. 主界面结构

区域	包含内容	使用要点
控制	启动/停止、保存设置、导入导出、诊断包、告警声、自动启动、锁定	日常操作入口。启动前会自动保存配置并生成 runtime_config.json。
通信质量概览	主机状态指标和设备 IP 表	用于判断进程、UDP、Redis、命令线程、设备在线和报文质量。
配置与监控	配置 JSON、基础参数、屏蔽 IP、磁盘告警、通信质量规则	修改配置后点击保存设置；正在运行的子进程需要重启后读取新配置。
日志	最近可日志	非状态行会显示在日志框；状态行以 [BT_STATUS] 开头并被 UI 解析成指标。

4. 顶部按钮与状态栏

控件	作用	现场注意
启动 / 停止	启动或终止 bt_agent 子进程。运行中按钮显示“停止”。	启动失败通常与配置 JSON、端口占用、Redis 依赖或程序路径有关。
保存设置	校验配置 JSON，保存到 config.json 与 sqlite。	基础参数页的改动会同步到配置 JSON；JSON 手工改错会保存失败。
导入 JSON / 导出 JSON	导入或备份运行配置。	保护部署现场建议只使用 JSON 配置。
导入 .py(开发) / 导出 .py(开发)	兼容旧 CONFIG = {...} Python 配置。	仅内部维护使用，现场不推荐。
导出诊断包	打包当前状态、配置、运行配置和最近日志。	故障上报前优先导出，避免现场信息丢失。
磁盘告警声音	启用或禁用磁盘空间告警声音。	关闭后仍会显示磁盘告警状态，但不播放声音。

控件	作用	现场注意
暂停告警声	当前磁盘告警期间临时静音。	磁盘告警解除后会自动恢复下一次告警能力。
试音	播放一次磁盘告警声音。	用于确认现场音箱、声卡和音量。
自动启动	下次打开 UI 后自动启动 bt_agent。	适合无人值守现场，变更配置前建议先停止子进程。
锁定 / 解锁	锁定后禁用配置和启动按钮，关闭窗口也会被拦截。	解锁密码为 whbt；解锁状态下点击关闭会同步停止 bt_agent 子进程并退出 UI。

状态	含义	异常判断
进程	bt_agent 子进程当前运行状态。	已停止、异常退出、停止中都需要结合日志判断。
通信质量	线程、UDP、Redis、命令线程、磁碟 IP 在线状态。	出现“异常”时优先看最近问题和日志。
UDP	本机 UDP 监听状态。	运行中但未监听通常是端口占用或绑定地址错误。
Redis	bt_agent 到 Redis 的连接状态。	断开会影响报文写入和命令处理。
磁盘告警	C/D 盘或开发环境映射盘的空间告警状态。	告警中、已静音、试音中、正常。
最近问题	当前最主要的一条异常。	例如 Redis 断开、UDP 监听异常、存在离线 IP。
运行配置	UI 启动子进程时写出的 runtime_config.json 路径。	排障时可打开该文件确认子进程实际读取的配置。

5. 日常操作流程

5.1 启动前检查

1. 确认 Redis 服务已启动，BT 默认连接 127.0.0.1:36379；如果后端在另一台机器，Redis 主机应改为后端机器 IP。

- 2. 确认 BT 设备报文目标 IP 指向本机，目标端口与 UI 基础参数中的 UDP 监听端口一致，默认 38315。
- 3. 确认 Windows 防火墙放行 UDP 监听端口和 Redis 端口访问。
- 4. 如需过滤测试设备或异常设备，先在“屏蔽 IP”页加入源 IP。
- 5. 点击“保存设置”，确认没有 JSON 格式。

5.2 启动与停止

- 6. 点击“启动”。UI 会保存当前设置、写出 runtime_config.json，并设置 BT_AGENT_CONFIG_JSON 后启动 bt_agent。
- 7. 启动后按钮变为“停止”，进程状态变为“运行中”，日志出现 started bt_agent pid=...。
- 8. 观察 UDP、Redis、通信质量三项。如果 Redis 未连接，先处理 Redis；如果 UDP 异常，先查端口占用和监听地址。
- 9. 需要停机维护时点击“停止”。正常手动停止后进程显示“已停止（手动）”。
- 10. 如果 UI 处于解锁状态，也可以直接点击窗口关闭按钮；程序会先停止 bt_agent 子进程，再保存 UI 状并退出。

5.3 修改配置并生效

- 11. 停止正在运行的 bt_agent 子进程，避免现场变更期间状态混乱。
- 12. 在基础参数、屏蔽 IP、磁盘告警或通信质量规则页修改参数。
- 13. 点击“保存设置”，确认日志显示 local settings saved。
- 14. 重新点击“启动”，让子进程读取新的 runtime_config.json。

6. 配置页说明

6.1 基础参数

字段	默认值 / 范围	说明
UDP 监地址	0.0.0.0	监听所有网卡。固定网卡调试时可填本机指定 IP。
UDP 监听端口	38315 / 1-65535	BT 设备发送 UDP 报文的目标端口。
Redis 主机	127.0.0.1	Redis 服务地址。Docker 后端不在本机时应填写后端机器 IP。

字段	默认值 / 范围	说明
Redis 端口	36379 / 1-65535	BT 系统默认 Redis 端口。
Packet Stream	stream:udp:packets	有效报文写入的 Redis Stream key。
CMD Stream	stream:udp:cmd	控制命令读取的 Redis Stream key。
CMD Group	udp-agent-cmd	Redis Stream 消费组名。
CMD Consumer	udp-agent-cmd-0	消费组内消费者名，多个实例需区分。
启动重试(秒)	2 / 1-600	启动阶段 Redis 不可用时的重试间隔。
阻塞毫秒	2000 / 100-60000	从命令 Stream 读取命令的阻塞等待时长。
读取条数	100 / 1-10000	单次读取命令的最大条数。
Packet Maxlen	200000 / 1000-10000000	Packet Stream 近似最大长度。
CMD Maxlen	50000 / 1000-10000000	命令或应答 Stream 近似最大长度。

6.2 配置 JSON

配置 JSON 页是高级编辑入口，保存时会整体解析 JSON 并套用默认模板做一化。基参数修改后会自回写到 JSON 编辑器。现场只需要改常用参数时，优先使用基础参数页和屏蔽 IP 页，不建议直接手写 JSON。

```
{
  "udp": {"host": "0.0.0.0", "port": 38315},
  "redis": {
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 36379,
    "packet_stream_key": "stream:udp:packets",
    "cmd_stream_key": "stream:udp:cmd",
    "cmd_group": "udp-agent-cmd",
    "cmd_consumer": "udp-agent-cmd-0",
    "startup_retry_sec": 2.0
  },
  "stream": {
    "block_ms": 2000,
    "count": 100,

```

```
"packet_maxlen": 200000,
"cmd_maxlen": 50000
},
"filters": {"blocked_ips": []}
}
```

6.3 屏蔽 IP

屏蔽 IP 列表用于丢弃指定源 IP 的 UDP 报文。命中的报文不会进入通信质量设备表，但会计入主机状态中的“屏蔽包”。

操作	说明
新增	打开 IPv4 分段输入框，输入一个要屏蔽的源 IP。
删选	删除列表中选中的 IP。
批量粘贴	每行输一个 IPv4 地址，程序会自动去重并过滤非法值。
保存生效	点击保存设置；如果子进程已运行，建议重启后让过滤列表按新配置生效。

6.4 磁盘告警

磁盘告警用于监控 Windows C 和 D 盘剩余空间。默认不启用，阈值默认 10%，可选 5%、10%、15%、20%、25%、30%。程序每 30 秒检查一次磁盘空间。

- 剩余空百分比小于等于入告警。
- 磁盘告警声音启用时会播放 disk_space_alarm.wav。
- 停告警声只当前告警周期有效；磁恢复正常后静音状会清除。
- 开发环境下 C/D 显示会映射为系统盘和用户盘；现场 Windows 显示为 C 盘、D 盘。

6.5 通信质量规则

规则	默认值	状态含义
注意阈值	10 秒	某个 IP 最近有效收包间隔超过该值后，状态变为“注意”。

规则	默认值	状态含义
离线阈值	30 秒	某个 IP 最近有效收包间隔超过该值后，状态变为“离线”。必须大于注意阈值。
近期坏帧/校验错	按离线阈值判断	如果只有坏帧或校验错且没有有效包，近期会显示“异常”，超时后显示“离线”。

7. 通信质量概览解释

主机指标	含义
运行时长	本次 bt_agent 子进程启动后的连续运行时间。
发送队列	待发送给设备的 UDP 命令队列长度；大于 0 表示存在积压。
有效包	帧头、帧尾和校验和均正确的 UDP 报文数量。
坏帧	帧头或帧尾不正确的报文数量。
校验错	校验和不匹配的报文数量。
屏蔽包	源 IP 命中屏蔽列表后被丢弃的报文数量。
模拟量包	功能码识别为模拟量的数据包数量。
命令接收 / 命令应答	从 Redis 命令 Stream 读取到命令及完成应答的数量。
发送成功 / 发送失败	向设备发送 UDP 命令的结果统计。
Redis 发布失败	写入 Packet Stream 失败的次数。
最近收包 / 最近发送	最近一次有效收包或发包时间。

IP 表列	说明
IP	设备源 IP 地址，按收到过报文的来源自动发现。
状态	正常、注意、离线或异常。
最近收包	距离该 IP 最近一次收到任意报文的时间。

IP 表列	说明
速率	最近 10 秒内有效报文平均速率。
有效包 / 坏帧 / 校验错	按 IP 统计的报文质量计数。
发送成功 / 发送失败	向该 IP 下发命令的结果计数。

综合通信质量判断 进程未运行、UDP 监听异常、Redis 断开、命令线程异常、存在发送失败或存在离线 IP 时显示“异常”；有发送队列积压或注意 IP 时显示“注意”；其他情况显示“正常”。

8. 日志与诊断包

日志区显示最近的可见日志，主要用于现场快速判断启动、停止、Redis、UDP 收包和送误。bt_agent 每秒输出一行以 [BT_STATUS] 开头的状态 JSON，UI 会解析这类状态行并刷新概览，不把它作为普通日志长时间堆在日志框里。

断包文件	内容
summary.json	导出时间、进程/UDP/Redis/通信质量/磁盘告警状态、主机指标、IP 状态、磁盘告警配置、通信质量规则。
config.json	UI 当前保存的本地配置。
runtime_config.json	如果存在，包含最近一次 UI 启动子进程时写出的运行配置。
recent.log	UI 内部保留的最近日志。

- 15. 出现现场问题后不要先重启覆盖现场状态，优先点击“导出诊断包”。
- 16. 把 zip 文件连同故障发生时间、现场设备 IP、是否刚改过配置一起交给维护人员。
- 17. 如果 UI 已锁定，需要先解锁后才能导出诊断包。

9. 常见故障处理

现象	优先检查	处理建议
UI 无法重复打开	是否已有一个 bt_agent_ui 实例运行。	程序有单实例锁；关闭已有窗口或确认前台 Python/bt_agent_ui 进程。
启动失败	配置 JSON 是否有效、bt_agent.exe 或 bt_agent.py 是否存在。	先点击保存设置；保护部署确认整个 windows_agents 包完整。
UDP 显示异常	监听地址、端口、端口占用、防火墙。	默认端口 38315；确认设备目标端口一致并放行 UDP。
Redis 显示断开	Redis 主机、端口、网络、防火墙、Docker 后端。	本机默认 127.0.0.1:36379；跨机器部署时填写后端 IP。
通信质量异常	最近问题、主机状态、IP 表状态、发送失败。	先区分是进程/Redis/UDP 故障，还是单个设备离线或坏帧。
某个 IP 异常	有效包、坏帧、校验错、最近收包。	坏帧或校验错多时检查协议帧头帧尾、校验和和设备固件。
设备不显示	设备是否发包、是否被屏蔽、UDP 目标是否正确。	查看屏蔽包计数，必要时清空屏蔽 IP 后重启。
磁盘告警响铃	C/D 盘剩余空间、阈值、是否需要临时静音。	清理磁盘或调高阈值；只想临时停止声音用“暂停告警声”。
窗口无法关闭	是否处于锁定状态。	点击“解锁”，输入 whbt 后再关闭。
子进程异常退出后又启动	是否为非手动退出。	UI 会在异常退出约 3 秒后自动重启 bt_agent；持续重启时查看日志和诊断包。

10. 现场部署与备份建议

- 保护部署产物位于 deploy/windows_host/artifacts/windows_agents/，现场转移时压缩整个目录。
- 现场启动入口优先使用 scripts\run_bt_agent_ui.bat。

- 运行数据集中在 %ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\，排障时重点关注 config.json、runtime_config.json 和 bt_agent_ui.sqlite3。
- 每次大范围修改 Redis、UDP 或屏蔽 IP 前，先导出 JSON 配置并保存一份诊断包。
- 现场长期运行建议启用“自动启动”，并在确认配置稳定后使用“锁定”防止误操作。

推荐备份内容：

%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\config.json
%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\runtime_config.json
%ProgramData%\BT_NMS\bt_agent\bt_agent_ui.sqlite3
导出的 bt_agent_ui_diag_YYYYMMDD_HHMMSS.zip

11. 日常巡检清单

检查项	正常标准	常作
进程	运行中	启动或查看异常退出日志。
UDP	监听	检查端口占用、防火墙和设备目标端口。
Redis	正常	检查 Redis 服务、host、port 和网络连通性。
通信质量	正常	查看最近问题和 IP 表。
发送队列	0 或短时间自动回落	持续大于 0 时检查 Redis 命令量和设备网络。
坏帧/校验错	长期不增长或低频偶发	持续增长时检查协议帧和设备固件。
离线 IP	无关键设备离线	检查设备供电、网络和目标端口。
磁盘告警	正常	清理磁盘或调整阈值。
日志	无连续报错	导出诊断包并记录时间点。

12. 附录：关键默认值

类别	键	默认值
UDP	udp.host	0.0.0.0

类别	键	默认值
UDP	udp.port	38315
Redis	redis.host	127.0.0.1
Redis	redis.port	36379
Redis	redis.packet_stream_key	stream:udp:packets
Redis	redis.cmd_stream_key	stream:udp:cmd
Redis	redis.cmd_group	udp-agent-cmd
Redis	redis.cmd_consumer	udp-agent-cmd-0
Redis	redis.startup_retry_sec	2.0
Stream	stream.block_ms	2000
Stream	stream.count	100
Stream	stream.packet_maxlen	200000
Stream	stream.cmd_maxlen	50000
过滤	filters.blocked_ips	[]
磁盘告警	threshold_percent	10, 默认 C/D 均未启用
通信质量	warn_after_sec / offline_after_sec	10 / 30
解锁密码	SETTINGS_LOCK_PASSWORD	whbt